UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

Licenciaturas em

Eng. Eletrotécnica e de Computadores

e

Eng. de Sistemas e Tecn. Informáticas

Álgebra Linear e Geometria Analítica

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2023/2024

13/12/2023

2ª Frequência

Uma resolução

1. Considere o espaço $\mathbb{R}^3$.

   (a) Sejam b_1, b_2, b_3 vetores de $\mathbb{R}^3$ linearmente independentes. Considere as bases

   $$Q = \{-b_2, b_3, b_1\} \text{ e } P = \{-b_3, b_1, -b_2\}.$$

   Obtenha a matriz de transição da base P para a base Q.

   Sejam $Q: \begin{cases} q_1 = -b_2 \\ q_2 = b_3 \\ q_3 = b_1 \end{cases}$ **e** $P: \begin{cases} p_1 = -b_3 \\ p_2 = b_1 \\ p_3 = -b_2 \end{cases}$ **então** $\begin{cases} q_1 = p_3 \\ q_2 = -p_1 \\ q_3 = p_2 \end{cases}$ **logo a matriz de transição pedida é** $T_{P\to Q} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

   (b) Dada a base $C = \{(-1,1,0), (2,0,1), (-3,1,0)\}$, determine a base D sabendo que a matriz de transição da base D para a base C é $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   $D = CT_{C\to D} = C\left(T_{D\to C}\right)^{-1}$ **e** $T_{C\to D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$ **sendo esta matriz obtida pelo método da matriz adjunta.**

   Logo $D = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

   (c) Sabendo que as coordenadas do vetor u na base C são $\begin{bmatrix} -1 & 4 & 6 \end{bmatrix}^T$ determine as coordenadas deste na base D.

   Sabe-se que $[u]_D = T_{D\to C}[u]_C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$.

2. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

(a) Determine os valores do parâmetro real α para que a matriz seja diagonalizável.

A é diagonalizável sempre que os seus valores próprios são todos distintos. Vejamos então o seu polinómio característico

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} \alpha - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (\alpha - \lambda)\left((2 - \lambda)^2 - 1\right).$$

As soluções da equação característica são os valores próprios pretendidos

$p_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (\alpha - \lambda)\left((2 - \lambda)^2 - 1\right) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \alpha \vee (2 - \lambda)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \alpha \vee \lambda = 1 \vee \lambda = 3$

$\therefore$ A é diagonalizável sempre que $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$.

(b) Considere que 4 é valor próprio de A. Determine um vetor próprio que lhe esteja associado e o valor de α.

Se 4 é valor próprio de A então por (a) temos $\alpha = 4$. Determinemos o vetor próprio associado $(A - 4I)X = 0,\ X \neq 0_{3\times 1} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Portanto $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, z \neq 0$

$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ é vetor próprio associado a $\lambda = \alpha = 4$.

(c) Seja $\alpha = -1$. Escreva $A^4 - 3A^{-1}$ como combinação linear de A^2, A e I, usando o teorema de Cayley-Hamilton.

Se $\alpha = -1$ então

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= (-1 - \lambda)(4 - 4\lambda + \lambda^2 - 1) \\ &= (-1 - \lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 3) \\ &= -\lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda - 3 \end{aligned}$$

Pelo teorema de Cayley-Hamilton a matriz A verifica a sua equação característica, então $-A^3 + 3A^2 + A - 3I = 0$, i.e. $A^3 = 3A^2 + A - 3I$

logo $A^4 = 3A^3 + A^2 - 3A = \cdots = 10A^2 - 9I$

Por outro lado $-A^3 + 3A^2 + A = 3I$, i.e, $A\left(\frac{1}{3}(-A^2 + 3A + I)\right) = I$ ou seja

$A^{-1} = \frac{1}{3}(-A^2 + 3A + I)$ **e** $3A^{-1} = -A^2 + 3A + I$

Finalmente $A^4 - 3A^{-1} = \cdots = 11A^2 - 3A - 10I$.

3. Considere o subespaço de $\mathbb{R}^4$

$$V = \left\{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : w = 2x + z \wedge y = x + z\right\}$$

(a) Determine uma base ortonormada de V, usando o método de ortogonalização de Gram-Schmidt.
$\forall\, \vec{\mathbf{v}} \in V : \vec{\mathbf{v}} = (x, x+z, z, 2x+z) = x\,(1,1,0,2) + z\,(0,1,1,1)\,, x, z \in \mathbb{R}$
Como $\vec{\mathbf{v}}_1 = (1,1,0,2)$ e $\vec{\mathbf{v}}_2 = (0,1,1,1)$ são linearmente independentes, sendo só dois, não são múltiplos um do outro e geram V. Então uma base para V é $B = \{(1,1,0,2)\,,(0,1,1,1)\}$, não ortogonal pois $\vec{\mathbf{v}}_1 \bullet \vec{\mathbf{v}}_2 = 3$.
Então pelo método de ortogonalização de Gram-Schmidt, seja
$\vec{\mathbf{u}}_1 = \vec{\mathbf{v}}_1 = (1,1,0,2)$, $||\vec{\mathbf{v}}_1|| = \sqrt{6}$
$\vec{\mathbf{u}}_2 = \vec{\mathbf{v}}_2 - \mathbf{proj}_{\vec{\mathbf{u}}_1}\vec{\mathbf{v}}_2 = \vec{\mathbf{v}}_2 - \left(\frac{\vec{\mathbf{u}}_1 \bullet \vec{\mathbf{v}}_2}{||\vec{\mathbf{u}}_1||^2}\right)\vec{\mathbf{u}}_1 = (0,1,1,1) - \frac{3}{6}\,(1,1,0,2) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0\right)$
Uma base ortogonal de V é $B_1 = \{(1,1,0,2)\,,(-1,1,2,0)\}$ e uma base ortonormada será $B_2 = \left\{\frac{1}{\sqrt{6}}\,(1,1,0,2)\,, \frac{1}{\sqrt{6}}\,(-1,1,2,0)\right\}$.

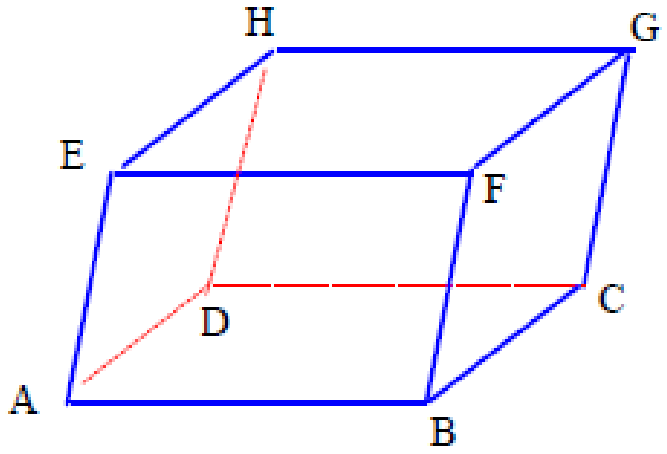
(b) Determine o complemento ortogonal de V e a sua dimensão. **O complemento ortogonal de V, $V^{\perp} = \left\{\vec{\mathbf{a}} \in \mathbb{R}^4 : \vec{\mathbf{a}} \bullet \vec{\mathbf{b}} = 0, \forall\, \vec{\mathbf{b}} \in \mathbb{R}^4\right\}$. Da alínea anterior temos uma base de V logo**

$$\begin{cases} (x,y,z,w) \bullet (1,1,0,2) = 0 \\ (x,y,z,w) \bullet (0,1,1,1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 2w = 0 \\ y + z + w = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y - 2w \\ z = -y - w \end{cases}$$

Assim $V^{\perp} = \{(x,y,z,w) : x = -y - 2w \wedge z = -y - w, \forall y, w \in \mathbb{R}\}$.
Agora todos os elementos de $V^{\perp}$ se escrevem como $(-y-2w, y, -y-w, w) = y\,(-1,1,-1,0) + w\,(-2,0,-1,1)$. Como $(-1,1,-1,0)$ e $(-2,0,-1,1)$ são dois vetores l.i. e geradores de $V^{\perp}$, portanto a $\dim V^{\perp} = 2$.

4. Sejam $\vec{\mathbf{u}}$ e $\vec{\mathbf{v}}$ vetores de $\mathbb{R}^3$, tais que, $\vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}}$ é ortogonal a $\vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{v}}$. Prove que $||\vec{\mathbf{u}}|| = ||\vec{\mathbf{v}}||$.
Então $(\vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}}) \bullet (\vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{v}}) = 0 \Leftrightarrow \vec{\mathbf{u}} \bullet \vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{u}} \bullet (-\vec{\mathbf{v}}) + \vec{\mathbf{u}} \bullet \vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{v}} \bullet (-\vec{\mathbf{v}}) = 0 \Leftrightarrow \vec{\mathbf{u}} \bullet \vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{v}} \bullet \vec{\mathbf{v}} = 0 \Leftrightarrow ||\vec{\mathbf{u}}||^2 = ||\vec{\mathbf{v}}||^2 \Leftrightarrow ||\vec{\mathbf{v}}|| = ||\vec{\mathbf{u}}||$, pois a norma de um vetor nunca é negativa.

5. Considere o paralelepípedo da figura



onde $A \equiv (0,0,1)$, $B \equiv (0,3,1)$, $C \equiv (-1,5,3)$, $D \equiv (-1,2,3)$, $E \equiv (1,2,5)$, $F \equiv (1,5,5)$, $G \equiv (0,7,7)$ e $H \equiv (0,4,7)$, em relação a um sistema de coordenadas ortogonal.

(a) Diga, justificando, se a base é um quadrado.

A base é o quadrilátero [ABCD]. Num quadrado todos os lados têm igual comprimento e os seus ângulos internos são retos. Consideremos $\overrightarrow{AD} = (-1,2,2)$ **e** $\overrightarrow{AB} = (0,3,0)$**. Como** $\overrightarrow{AD} \bullet \overrightarrow{AB} = 6$ **os dois segmentos orientados não são ortogonais, como tal [ABCD] não é um quadrado, embora todos os seu lados tenham o mesmo comprimento** $||\overrightarrow{AB}|| = ||\overrightarrow{BC}|| = ||\overrightarrow{CD}|| = ||\overrightarrow{AD}|| = 3$**.**

(b) Determine a área da face $[ADHE]$ e o volume do paralelepípedo.

A área da face [ADEH] pode ser obtida por $||\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AE}|| = \left|\left| \begin{matrix} \vec{\mathbf{i}} & \vec{\mathbf{j}} & \vec{\mathbf{k}} \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{matrix} \right|\right| = ||\,(4,6,-4)\,|| =$ $\sqrt{68} = 2\sqrt{17}$ **u.a.**

O volume é dado pelo valor absoluto do produto misto dos 3 vetores que gerem o paralelepípedo, i.e. $|\left(\overrightarrow{AD} \times \overrightarrow{AE}\right) \bullet \overrightarrow{AB}| = \left|\left| \begin{matrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \end{matrix} \right|\right| = |-3(-4-2)| = 18$ **u.v.**

(c) Escreva as equações vetorial, paramétricas e normal da reta que passa nos pontos B e C.

Ora $\overrightarrow{BC} = (-1,2,2)$**. Logo a reta pedida tem por**

Equação vetorial $r : (x,y,z) = (0,3,1) + k\,(-1,2,2)\,, k \in \mathbb{R}$**.**

Eq. paramétricas $r : \begin{cases} x = -k \\ y = 3 + 2k \\ z = 1 + 2k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$**.**

Eq. normal $r : \frac{x}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{2}$**.**

(d) Escreva as equações paramétricas da aresta $[EF]$.

A aresta $[EF]$ **tem a direção de** $\overrightarrow{EF} = (0,3,0)$**. Logo as equções paramétricas da aresta pedida são**

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 3k \\ z = 5 \end{cases}, k \in [0,1].$$

(e) Determine a posição relativa entre a reta s que passa pelos pontos A e H e a reta t que passa pelos pontos F e C.

A reta s **tem a direção de** $\overrightarrow{AH} = (0,4,6)\,, logos$**:** $(x,y,z) = (0,0,1) + k\,(0,4,6)\,, k \in \mathbb{R}$

a reta t **tem a direção de** $\overrightarrow{FC} = (-2,0,-2)$**, logo** $t : (x,y,z) = (1,5,5) + \lambda\,(-2,0,-2)\,, \lambda \in \mathbb{R}$

Ora os vetores $\overrightarrow{AH}$ **e** $\overrightarrow{FC}$ **são l.i. e não são ortogonais pois** $\overrightarrow{AH} \bullet \overrightarrow{FC} = -12 \neq 0$**. As retas não são paralelas nem ortogonais. Considerando agora o vetor** $\overrightarrow{AF} = (1,5,4)$**, com origem numa das retas e extremidade na outra e calculando o produto misto dos 3 vetores tem-se** $\left(\overrightarrow{AH} \times \overrightarrow{FC}\right) \bullet \overrightarrow{AF} = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 6 \\ -2 & 0 & -2 \\ 1 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \cdots = -36 \neq 0$**, logo os 3 vetores são l.i. e as retas são reversas.**